

ỦY NHIỆM DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Kiểm soát tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-PCH
Tên tài liệu	Ủy nhiệm dự án
Tên dự án	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo	Sebros - Nhóm sinh viên đề xuất dự án
Người phụ trách soạn thảo	Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Toàn bộ 6 thành viên nhóm Sebros
Người phê duyệt	Nhóm Sebros
Cấp độ bảo mật	Nội bộ
Trạng thái tài liệu	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày phát hành	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	09/07/2026	Khởi tạo ủy nhiệm dự án.	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Chuẩn hóa cấu trúc, bổ sung phân công trách nhiệm và danh sách kiểm tra dự án.	Mạch Quốc Tấn
3.0	15/07/2026	Đồng bộ mục tiêu, phạm vi, phương pháp phát triển và các tiêu chí đánh giá.	Mạch Quốc Tấn
4.0	21/08/2026	Viết hóa toàn bộ, đồng bộ với Đề xuất dự án, Viễn cảnh và phạm vi, Nghiên cứu khả thi; điều chỉnh thời gian còn 11 tuần, nguồn lực thành nhóm 6 sinh viên, phương pháp quản lý theo Kanban, thống nhất tên tài liệu thành Ủy nhiệm dự án, bổ sung cách ghi ngân sách sơ bộ chưa xác định và hoàn thiện thông tin phê duyệt.	Mạch Quốc Tấn
5.0	24/08/2026	Đồng bộ mục đích học tập, xác nhận nội bộ, vai trò thành viên, các bên tham khảo và cách dẫn chiếu tài liệu dùng cho bản in.	Mạch Quốc Tấn
5.1	24/08/2026	Bổ sung ma trận RACI tham khảo cho trường hợp dự án được mở rộng và làm rõ điều kiện áp dụng.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và ủy quyền dự án
- 2. Bối cảnh, vấn đề và mục tiêu
- 3. Phạm vi và sản phẩm bàn giao
- 4. Mốc chính và thời gian thực hiện
- 5. Thành phần tham gia và bên tham khảo
- 6. Phân công trách nhiệm
 - 6.1. Phân công trong dự án hiện tại
 - 6.2. Ma trận RACI tham khảo khi dự án mở rộng
- 7. Nguồn lực được sử dụng
- 8. Phương pháp quản lý và phối hợp
- 9. Giả định, ràng buộc và rủi ro
- 10. Kiểm soát thay đổi
- 11. Tiêu chí thành công
- 12. Xác nhận nội bộ
- 13. Tài liệu tham khảo

1. Mục đích và ủy quyền dự án

Ủy nhiệm này chính thức ghi nhận chủ trương thực hiện phiên bản đầu tiên của HCMUS-LDMS trong thời gian 11 tuần. Tài liệu xác định lý do thực hiện, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao, các bên liên quan, trách nhiệm, nguồn lực, cách quản lý và điều kiện phê duyệt dự án.

Dự án phục vụ mục đích học tập. Baseline gồm 15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm; 6 hạng mục Nên có và 5 hạng mục Có thể xem xét nằm ngoài baseline.

Khi được chấp thuận, ủy nhiệm là căn cứ để nhóm lập kế hoạch chi tiết, phân công công việc, phối hợp với Thư viện và xem xét các yêu cầu thay đổi. Ủy nhiệm không thay thế cho tài liệu viễn cảnh và phạm vi, danh mục công việc, kiến trúc, chi phí hoặc bản mô tả công việc.

2. Bối cảnh, vấn đề và mục tiêu

Sinh viên gặp khó khăn khi tiếp cận tài liệu giấy, đặc biệt khi tài liệu chỉ có ở một cơ sở hoặc chỉ được đọc tại chỗ. Tài liệu dạng ảnh quét cũng khó đọc trên thiết bị di động và khó tìm kiếm theo nội dung. Ở góc độ nghiệp vụ, **đại diện nghiệp vụ Thư viện** cần một quy trình thống nhất để tiếp nhận, nhận dạng ký tự, hiệu chỉnh, kiểm tra và phát hành tài liệu số.

HCMUS-LDMS giải quyết vấn đề bằng một quy trình trực tuyến có kiểm duyệt: tiếp nhận ảnh quét, nhận dạng ký tự, hiệu chỉnh nội dung, xuất bản tài liệu EPUB, tìm kiếm toàn văn và đọc trực tuyến theo quyền truy cập.

Mục tiêu của phiên bản đầu tiên:

- Xây dựng và chạy thử được quy trình số hóa tài liệu từ tiếp nhận đến đọc trực tuyến.
- Cho phép người dùng nội bộ tìm kiếm và đọc tài liệu đã được phê duyệt.
- Bảo đảm tài liệu chỉ được phát hành sau khi có bước kiểm tra của con người.
- Hoàn thành các chức năng bắt buộc, kiểm thử và bàn giao trong 11 tuần.

3. Phạm vi và sản phẩm bàn giao

Trong phạm vi dự án:

- Quản lý tài khoản và quyền truy cập của người dùng nội bộ.
- Tiếp nhận ảnh quét và tạo văn bản bằng nhận dạng ký tự.
- Đối chiếu ảnh gốc với văn bản, hiệu chỉnh và gửi duyệt.
- Đóng gói tài liệu đã duyệt thành EPUB.
- Tìm kiếm thông tin tài liệu và tìm kiếm toàn văn.
- Đọc tài liệu trực tuyến trên các kích thước màn hình phổ biến.
- Kiểm thử, triển khai phiên bản đầu tiên và hướng dẫn sử dụng cơ bản.

Ngoài phạm vi dự án:

- Số hóa toàn bộ kho tài liệu của Thư viện.
- Ứng dụng đọc ngoại tuyến riêng cho điện thoại.
- Thanh toán, thương mại hóa hoặc bán bản quyền tài liệu.
- Tự động hóa hoàn toàn phần cứng máy quét.
- Các chức năng chưa có trong danh mục công việc được chấp thuận.

Sản phẩm của dự án môn học gồm mã nguồn, phiên bản hệ thống có thể chạy thử, cấu hình triển khai, bộ tài liệu mẫu có quyền sử dụng phù hợp, hướng dẫn sử dụng và bộ tài liệu quản lý dự án. Chi tiết sản phẩm và điều kiện hoàn thành được trình bày trong **Bản mô tả công việc**.

4. Mốc chính và thời gian thực hiện

Dự án được thực hiện trong 11 tuần theo luồng công việc liên tục, không chia thành các đợt nước rút cố định:

Mốc	Thời gian	Kết quả cần đạt
Khởi động và xác nhận phạm vi	Tuần 1	Thống nhất mục tiêu, người dùng, tài liệu mẫu và điều kiện nghiệm thu.
Phân tích và thiết kế	Tuần 2–3	Hoàn thiện danh mục công việc, kiến trúc và các quyết định kỹ thuật cần thiết.
Phát triển chức năng bắt buộc	Tuần 4–7	Hoàn thành các chức năng quản lý tài liệu, nhận dạng, hiệu chỉnh, xuất bản, tìm kiếm và đọc.
Tích hợp và hoàn thiện	Tuần 8–9	Tích hợp các chức năng, sửa lỗi, kiểm tra dữ liệu mẫu và quyền truy cập.
Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện	Tuần 10–11	Kiểm thử, chạy thử, hướng dẫn sử dụng, triển khai và tổng kết.

Việc hoàn thành một mốc không tự động cho phép mở rộng phạm vi. Mọi chức năng mở rộng phải được xem xét theo quy trình kiểm soát thay đổi.

5. Thành phần tham gia và bên tham khảo

Thành phần	Vai trò trong phạm vi hiện tại
Nhóm Sebros	Trực tiếp quản lý, phân tích, phát triển, kiểm thử và lập tài liệu dự án.
Giảng viên	Đưa ra yêu cầu và tiêu chí đánh giá môn học.
Thư viện và thủ thư	Nguồn tham khảo về quy trình nghiệp vụ nếu dự án được mở rộng.
Phòng Công nghệ Thông tin	Nguồn tham khảo về hạ tầng, bảo mật và triển khai nếu dự án được mở rộng.
Bộ phận Pháp chế	Nguồn tham khảo về quyền số hóa và chính sách truy cập nếu dự án được mở rộng.
Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên	Nhóm người dùng tham khảo cho chức năng tìm kiếm và đọc tài liệu.

Mạch Quốc Tấn là đầu mối điều phối và Nguyễn Tuấn Anh là đầu mối kỹ thuật. Các bên ngoài nhóm không tham gia phê duyệt baseline hiện tại. Nếu dự án được mở rộng, vai trò và thẩm quyền của từng bên phải được xác định lại trong tài liệu mới.

6. Phân công trách nhiệm

6.1. Phân công trong dự án hiện tại

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm chính
Mạch Quốc Tấn	Project Manager; Backend	Điều phối, baseline, tiến độ, rủi ro, tài liệu và hỗ trợ API.
Ân Tiến Nguyên An	DevOps; QA	Môi trường, CI/CD, kiểm thử, lỗi và bằng chứng kiểm thử.
Ngô Nguyễn Thế Khoa	Frontend Lead	Giao diện, trải nghiệm người dùng và điều phối Frontend.
Nguyễn Tuấn Anh	Technical Lead	Kiến trúc, quyết định kỹ thuật và phê duyệt Pull Request.
Nguyễn Quang Thái	Backend	API, dữ liệu, xác thực, phân quyền, OCR, EPUB và tìm kiếm.
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Frontend	Giao diện và trình đọc tài liệu.

Phân công chi tiết và quy tắc phối hợp được trình bày trong **Hợp đồng nhóm**.

6.2. Ma trận RACI tham khảo khi dự án mở rộng

Ma trận dưới đây chỉ mô tả phương án phân công dự kiến nếu HCMUS-LDMS được phát triển thành dự án triển khai thực tế. Ma trận không làm phát sinh trách nhiệm hoặc thẩm quyền cho Nhà trường, Thư viện và các đơn vị

được nhắc đến trong dự án học tập hiện tại. Khi mở rộng, các bên phải xác nhận lại phạm vi, người đảm nhiệm và thẩm quyền trong ủy nhiệm dự án cùng Bản mô tả công việc mới.

Quy ước:

- **R** — Trực tiếp thực hiện công việc.
- **A** — Chịu trách nhiệm cuối cùng và phê duyệt kết quả. Mỗi hoạt động chỉ có một **A**.
- **C** — Được tham vấn trước khi quyết định hoặc thực hiện.
- **I** — Được thông báo về tiến độ hoặc kết quả.

Vai trò viết tắt trong ma trận:

- **CQ** : Đơn vị chủ quản hoặc nhà tài trợ dự án.
- **PM** : Quản lý dự án.
- **TV** : Đại diện nghiệp vụ Thư viện.
- **TL** : Technical Lead.
- **PT** : Nhóm phát triển.
- **QA** : Người hoặc nhóm đảm bảo chất lượng.
- **CNTT** : Đại diện Phòng Công nghệ Thông tin.
- **PC** : Đại diện bộ phận Pháp chế.

Hoạt động chính	CQ	PM	TV	TL	PT	QA	CNTT	PC
Phê duyệt chủ trương, ngân sách và mục tiêu	A	R	C	C	I	I	C	C
Xác định yêu cầu và phạm vi nghiệp vụ	I	R	A	C	C	C	C	C
Lập kế hoạch và điều phối dự án	I	A/R	C	C	I	I	I	I
Quyết định kiến trúc và công nghệ	I	C	C	A/R	C	C	C	I
Xác nhận quyền tài liệu và yêu cầu pháp lý	I	C	R	I	I	C	I	A
Phát triển và tích hợp hệ thống	I	I	C	A	R	C	C	I
Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kiểm thử	I	I	C	C	C	A/R	C	I
Triển khai, bảo mật và tổ chức vận hành	I	C	C	C	C	C	A/R	C
Nghiệm thu nghiệp vụ và bàn giao	A	R	R	C	I	C	C	I
Phê duyệt thay đổi baseline hoặc phạm vi lớn	A	R	C	C	I	C	C	C

Nếu một người kiêm nhiệm nhiều vai trò, trách nhiệm vẫn được xem xét theo từng vai trò trong ma trận. Mọi thay đổi đối với RACI phải được ghi nhận cùng quyết định thay đổi và thông báo cho các bên bị ảnh hưởng.

7. Nguồn lực được sử dụng

- Nhóm dự án gồm 6 thành viên, tất cả là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm và có kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và triển khai hệ thống.
- Nhóm sử dụng dữ liệu mẫu có nguồn và quyền sử dụng phù hợp; không phụ thuộc vào dữ liệu thật của Thư viện.
- Nhóm sử dụng máy tính cá nhân, kho mã nguồn, môi trường kiểm thử và hạ tầng triển khai phù hợp với điều kiện thực tế được cho phép.
- Công nghệ định hướng gồm React, FastAPI, PostgreSQL và kho đối tượng tương thích S3. Môi trường cục bộ dùng Docker Compose và MinIO; môi trường chạy thử trên đám mây chỉ dùng khi đã được kiểm chứng. Chi tiết được trình bày trong **Kiến trúc phần mềm**.
- Phương pháp ước lượng và nguồn lực được trình bày trong **Ước lượng dự án**.
- Dự án môn học không có ngân sách tiền mặt được phê duyệt. Chi phí cho giai đoạn mở rộng phải được ước lượng riêng.

8. Phương pháp quản lý và phối hợp

Nhóm quản lý dự án theo **Kanban** vì công việc có thể được ưu tiên và hoàn thành liên tục, phù hợp với nhóm sinh viên và phạm vi thay đổi trong quá trình kiểm chứng. Nhóm không sử dụng khái niệm đợt phát triển cố định.

Quy trình phối hợp gồm các hoạt động chính:

1. Ghi nhận yêu cầu và công việc vào danh mục công việc.
2. Ưu tiên các hạng mục bắt buộc cho phiên bản đầu tiên.
3. Đưa công việc vào trạng thái đang thực hiện khi thành viên có đủ thông tin và năng lực thực hiện.
4. Giới hạn số công việc đang thực hiện để tránh phân tán nguồn lực.
5. Kiểm tra kết quả, nhận phản hồi trong nhóm và chuyển công việc sang Hoàn thành khi đáp ứng điều kiện chấp nhận.
6. Cập nhật trạng thái, rủi ro, quyết định và các tài liệu liên quan.

Nhóm trao đổi thường xuyên và rà soát kết quả hằng tuần. Ý kiến bên ngoài chỉ được tham khảo nếu dự án có điều kiện mở rộng. Cuộc họp không bắt buộc khi công việc và quyết định đã được ghi nhận đầy đủ.

9. Giả định, ràng buộc và rủi ro

Giả định:

- Nhóm có thể chuẩn bị bộ tài liệu mẫu có nguồn và quyền sử dụng phù hợp với mục đích học tập.
- Tài liệu đưa vào thử nghiệm đã được xác nhận quyền sử dụng.
- Ý kiến của đại diện nghiệp vụ Thư viện chỉ là nguồn tham khảo nếu dự án được mở rộng.
- Nhóm có thể sử dụng công cụ mã nguồn mở và hạ tầng phù hợp với phiên bản đầu tiên.

Ràng buộc:

- Thời gian thực hiện phiên bản đầu tiên là 11 tuần.
- Nguồn lực gồm 6 sinh viên; mỗi thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò.
- Phạm vi phải phù hợp với năng lực, hạ tầng và thời gian của nhóm.
- Chỉ phát hành tài liệu khi quyền sử dụng và quyền truy cập đã được xác nhận.

Rủi ro chính:

- Chất lượng ảnh quét làm giảm chất lượng nhận dạng ký tự.
- Thiếu thời gian hiệu chỉnh hoặc thiếu người xác nhận nghiệp vụ.
- Yêu cầu phát sinh làm vượt quá phạm vi 11 tuần.
- Lỗi phân quyền hoặc phát hành tài liệu khi chưa đủ điều kiện pháp lý.
- Hạ tầng lưu trữ, triển khai hoặc công cụ kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu.

Biện pháp xử lý là kiểm chứng sớm bằng tài liệu mẫu, giữ bước hiệu chỉnh của con người, ưu tiên hạng mục bắt buộc, ghi nhận rủi ro trong quá trình làm việc và chỉ đưa tài liệu đã được chấp thuận vào thử nghiệm.

10. Kiểm soát thay đổi

Mọi yêu cầu thay đổi phải được ghi nhận trong danh mục công việc hoặc nhật ký quyết định. Nhóm phân tích ảnh hưởng của thay đổi đối với:

- Mục tiêu và phạm vi đã được chấp thuận.
- Thời gian 11 tuần, nguồn lực và chi phí.
- Chất lượng, an toàn và quyền sử dụng tài liệu.
- Các tài liệu liên quan và những công việc đang thực hiện.

Thay đổi không ảnh hưởng đến baseline có thể được nhóm cập nhật theo quy trình nội bộ. Thay đổi mục tiêu, 15 hạng mục Bắt buộc, kế hoạch 11 tuần hoặc vai trò chính phải được 6/6 thành viên xác nhận. Sau khi được chấp thuận, nhóm cập nhật Danh mục công việc, Nhật ký dự án và các tài liệu liên quan.

11. Tiêu chí thành công

Dự án được xem là đạt yêu cầu khi:

- Quy trình tiếp nhận, nhận dạng, hiệu chỉnh, phê duyệt và xuất bản hoạt động trên bộ tài liệu thử nghiệm.
- Người dùng nội bộ có thể tìm kiếm và đọc tài liệu đã xuất bản.
- Vai trò và quyền truy cập chính được kiểm tra trước nghiệm thu.
- Tài liệu mẫu được sử dụng đúng quyền và không phát hành khi chưa được xác nhận.
- Phiên bản đầu tiên được kiểm thử, chạy thử, hướng dẫn sử dụng và hoàn thiện trong 11 tuần.
- Nhóm Sebros xác nhận kết quả theo tiêu chí chấp nhận và điều kiện hoàn thành đã thống nhất.

Chi tiết điều kiện chấp nhận được trình bày trong **Danh mục công việc** và **Bản mô tả công việc**.

12. Xác nhận nội bộ

Việc xác nhận cho biết các thành viên đã xem xét và đồng ý với mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và cách quản lý được ghi trong ủy nhiệm này.

Thành viên	MSSV	Xác nhận	Ngày
Mạch Quốc Tấn	23127115	Đã xác nhận	24/08/2026
Ân Tiến Nguyên An	23127048	Đã xác nhận	24/08/2026
Ngô Nguyễn Thế Khoa	23127065	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Tuấn Anh	23127152	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Quang Thái	23127116	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	23127211	Đã xác nhận	24/08/2026

Ủy nhiệm có hiệu lực nội bộ sau khi 6/6 thành viên xác nhận.

13. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu môn học về khởi tạo và quản lý dự án phần mềm.
- Đề xuất dự án.
- Viễn cảnh và phạm vi.
- Báo cáo nghiên cứu tính khả thi.
- Danh mục công việc.
- Hợp đồng nhóm.
- Bản mô tả công việc.